

AgentMatrix 安装说明

多智能体动态协同与国产算力优化平台\ 版本: v0.1.0 | 日期: 2026-05-17

目录

- [1. 环境准备](#)
- [2. 快速安装 \(Windows\)](#)
- [3. 手动安装 \(Windows\)](#)
- [4. 手动安装 \(Linux/macOS\)](#)
- [5. 安装验证](#)
- [6. 常见问题](#)

一、环境准备

1.1 系统要求

组件	最低版本	检查命令
操作系统	Windows 10+ / macOS 12+ / Ubuntu 22.04+	-
Python	3.12.0+	<code>python --version</code>
Node.js	20.0.0+	<code>node --version</code>
npm	9.0.0+	<code>npm --version</code>
Git	2.40.0+	<code>git --version</code>

1.2 安装 Python 3.12+

Windows:

1. 访问 <https://www.python.org/downloads/>
2. 下载 Python 3.12 安装包
3. 安装时勾选 "Add Python to PATH"
4. 验证: `python --version`

Linux:

```
sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa
sudo apt update
sudo apt install python3.12 python3.12-venv
```

macOS:

```
brew install python@3.12
```

1.3 安装 Node.js 20+

Windows/macOS:

1. 访问 <https://nodejs.org/>
2. 下载 Node.js 20 LTS 版本
3. 安装完成后验证: `node --version` 和 `npm --version`

Linux:

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
sudo apt install nodejs
```

1.4 安装 Ollama

Windows:

1. 访问 <https://ollama.com/download/windows>
2. 下载并安装
3. 验证: `ollama --version`

Linux:

```
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
```

macOS:

```
brew install ollama
```

二、快速安装 (Windows)

2.1 获取项目代码

```
# 克隆仓库
git clone <repository-url>
cd AgentMatrix
```

2.2 一键安装

```
# 以管理员身份打开 PowerShell
# cd 到项目目录后运行：

# 1. 启动 Ollama 服务（如果尚未运行）
Start-Process ollama -ArgumentList "serve" -WindowStyle Normal

# 2. 下载所需的本地模型（各约需 5-15 分钟）
ollama pull qwen2.5:1.5b
ollama pull phi4-mini:3.8b

# 3. 安装后端依赖
cd backend
python -m venv venv
.\venv\Scripts\Activate.ps1
pip install fastapi uvicorn pydantic python-dotenv aiohttp sqlalchemy loguru
websockets psutil
cd ..

# 4. 安装前端依赖
cd frontend
npm install
cd ..
```

2.3 配置环境变量

```
# 设置 Ollama 端口（如果默认 11434 被占用）
$env:OLLAMA_HOST = "0.0.0.0:11435"

# 可选：设置 DeepSeek API Key
# 创建 backend/.env 文件并添加：
# DEEPSEEK_API_KEY=sk-your-api-key-here
```

2.4 启动服务

```
# 方式一：使用一键脚本
.\start.ps1

# 方式二：手动启动
# 终端 1 - 后端
cd backend
.\venv\Scripts\Activate.ps1
uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload

# 终端 2 - 前端
cd frontend
npm run dev
```

2.5 访问

- 前端: <http://localhost:3000>
- 后端 API 文档: <http://localhost:8000/docs>
- 健康检查: <http://localhost:8000/health>

三、手动安装 (Windows)

3.1 克隆项目

```
git clone <repository-url>
cd AgentMatrix
```

3.2 后端安装

```
# 进入后端目录
cd backend

# 创建虚拟环境
python -m venv venv

# 激活虚拟环境
.\venv\Scripts\Activate.ps1

# 注意：如果遇到执行策略限制，先运行：
# Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser

# 安装核心依赖
pip install fastapi==0.110.0 uvicorn==0.29.0 pydantic==2.6.0
pip install python-dotenv==1.0.0 aiohttp==3.9.0 sqlalchemy==2.0.0
pip install loguru==0.7.0 websockets==12.0 psutil==5.9.0
pip install python-pptx==0.6.23 python-docx==1.1.0 pymdown-extensions==10.0.0

# 可选：安装开发依赖
pip install pytest pytest-asyncio httpx ruff black pre-commit

# 返回项目根目录
cd ..
```

3.3 前端安装

```
# 进入前端目录
cd frontend

# 安装依赖
npm install

# 返回项目根目录
cd ..
```

3.4 配置

创建后端配置文件 `backend/.env`：

```
# 在 backend 目录下创建 .env 文件
New-Item -Path backend\.env -ItemType File -Force
```

```
# 内容如下:
@"
SERVER_HOST=0.0.0.0
SERVER_PORT=8000
SERVER_RELOAD=true
LOG_LEVEL=INFO
DATABASE_URL=sqlite:///./agentmatrix.db
OLLAMA_HOST=http://localhost:11435
OLLAMA_MODEL=qwen2.5:1.5b
OLLAMA_REVIEW_MODEL=phi4-mini:3.8b
DEEPSEEK_API_KEY=
DEEPSEEK_API_BASE=https://api.deepseek.com/v1
DEEPSEEK_MODEL=deepseek-r1-distill
COMPLEXITY_THRESHOLD=0.65
ALLOWED_ORIGINS=http://localhost:3000,http://localhost:8000
"@ | Out-File -FilePath backend\.env -Encoding UTF8
```

创建前端配置文件 `frontend/.env.local` :

```
@"
NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:8000
NEXT_PUBLIC_WS_URL=ws://localhost:8000
"@ | Out-File -FilePath frontend\.env.local -Encoding UTF8
```

3.5 Ollama 模型安装

```
# 确保 Ollama 正在运行
ollama serve

# 新建终端，下载模型
ollama pull qwen2.5:1.5b # ~986MB, 约5-10分钟
ollama pull phi4-mini:3.8b # ~2.5GB, 约10-20分钟

# 验证
ollama list
```

3.6 启动

启动三个终端窗口:

终端 1 - Ollama:

```
# 如果尚未运行
ollama serve
```

终端 2 - 后端:

```
cd backend
.\venv\Scripts\Activate.ps1
uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload
```

终端 3 - 前端:

```
cd frontend
npm run dev
```

四、手动安装 (Linux/macOS)

4.1 克隆项目

```
git clone <repository-url>
cd AgentMatrix
```

4.2 后端安装

```
cd backend

# 创建虚拟环境
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate

# 安装依赖
pip install fastapi uvicorn pydantic python-dotenv aiohttp sqlalchemy loguru
websockets psutil
pip install python-pptx python-docx pymdown-extensions

cd ..
```

4.3 前端安装

```
cd frontend
npm install
```

```
cd ..
```

4.4 配置

```
# 后端配置
cat > backend/.env << 'EOF'
SERVER_HOST=0.0.0.0
SERVER_PORT=8000
OLLAMA_HOST=http://localhost:11434
OLLAMA_MODEL=qwen2.5:1.5b
OLLAMA_REVIEW_MODEL=phi4-mini:3.8b
DEEPSEEK_API_KEY=
DEEPSEEK_API_BASE=https://api.deepseek.com/v1
DEEPSEEK_MODEL=deepseek-r1-distill
COMPLEXITY_THRESHOLD=0.65
ALLOWED_ORIGINS=http://localhost:3000,http://localhost:8000
EOF

# 前端配置
cat > frontend/.env.local << 'EOF'
NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:8000
NEXT_PUBLIC_WS_URL=ws://localhost:8000
EOF
```

4.5 Ollama 模型

```
# Linux: 注意 Ollama 默认端口是 11434
ollama pull qwen2.5:1.5b
ollama pull phi4-mini:3.8b
```

4.6 启动

```
# 终端 1 - Ollama
ollama serve

# 终端 2 - 后端
cd backend
source venv/bin/activate
uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload

# 终端 3 - 前端
cd frontend
npm run dev
```


五、安装验证

5.1 验证 Ollama

```
# 检查服务状态
ollama list

# 预期输出:
# NAME                ID                SIZE    MODIFIED
# phi4-mini:3.8b      78fad5d182a7     2.5 GB  ...
# qwen2.5:1.5b        65ec06548149     986 MB  ...
```

5.2 验证后端

```
# 健康检查 API
curl http://localhost:8000/health

# 预期输出包含:
# {"status":"healthy","agents":{"knowledge":{"status":"ready"},...}}
```

浏览器访问 <http://localhost:8000/docs> 查看 API 文档。

5.3 验证前端

浏览器访问 <http://localhost:3000>, [预期看到](#) AgentMatrix 主界面:

- ☒ 顶部任务输入框
- ☒ 左侧 Agent 舰队列表
- ☒ 中间流水线可视化
- ☒ 右侧输出面板

5.4 端到端验证

在前端输入框中输入一个简单测试任务:

```
"你好, 请介绍一下你自己"
```

预期结果:

1. 6 个 Agent 依次执行（流水线动画）
2. 因为复杂度低，全部由本地模型完成
3. 左侧 "成本节省" 指标增加
4. 右侧显示最终结果

六、常见问题

Q1: PowerShell 无法激活虚拟环境?

错误: "无法加载文件 .\venv\Scripts\Activate.ps1，因为在此系统上禁止运行脚本。"

解决:

以管理员身份运行 PowerShell，执行:

```
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

Q2: pip install 报错?

错误: "Could not find a version that satisfies the requirement..."

解决:

1. 确保 Python >= 3.12: `python --version`
2. 更新 pip: `python -m pip install --upgrade pip`
3. 如果在公司网络，配置代理: `pip install --proxy=http://proxy:port ...`

Q3: npm install 报错?

错误: "npm ERR! code ERESOLVE"

解决:

1. 删除 `node_modules` 和 `package-lock.json`
2. 重新安装: `npm install`
3. 或使用: `npm install --legacy-peer-deps`

Q4: Ollama 连接失败?

错误: "Failed to call Ollama: Connection refused"

解决:

1. 确认 Ollama 正在运行: `ollama list`
2. 检查端口号:
 - Windows (本项目配置): 11435
 - Linux/macOS 默认: 11434
3. 测试连接: `curl http://localhost:11435/api/tags`
4. 如果端口不对, 修改 `backend/.env` 中的 `OLLAMA_HOST`

Q5: 前端页面空白?

可能原因:

1. 后端服务未启动
2. 端口号不匹配
3. CORS 配置问题

解决:

1. 确认后端正在运行: `curl http://localhost:8000/health`
2. 检查 `frontend/.env.local` 配置
3. 打开浏览器开发者工具 (F12) 查看错误信息

Q6: 模型下载速度慢?

解决:

1. 使用代理加速下载
2. 仅下载需要的模型 (可以只安装一个)
3. 最低要求: 至少安装 `qwen2.5:1.5b`

Q7: 如何获取 DeepSeek API Key?

1. 访问 <https://platform.deepseek.com/>
2. 注册账号并登录
3. 进入 "API Keys" 页面
4. 创建新的 API Key
5. 将 Key 添加到 `backend/.env` 中的 `DEEPSEEK_API_KEY`

Q8: 不想使用云端 API, 可以吗?

可以。不设置 `DEEPSEEK_API_KEY` 即可。
所有任务将由本地 `Ollama` 模型处理。

七、开发工具配置（可选）

7.1 代码质量工具

```
# 后端代码检查
cd backend
pip install ruff black pre-commit
ruff check .
black .

# 前端代码检查
cd frontend
npm run lint
npm run format
```

7.2 VS Code 配置

项目 `.vscode/` 目录已包含推荐配置：

- `launch.json` - 调试配置
- `settings.json` - 编辑器设置
- `tasks.json` - 任务配置

7.3 运行测试

```
cd backend
pytest tests/ -v
```

八、目录结构说明

```

AgentMatrix/
├── backend/                                # 后端服务 (FastAPI + Python)
│   ├── agents/                            # 6 个 Agent 实现
│   │   ├── base/                         # Agent 基类和注册中心
│   │   ├── knowledge/                   # Knowledge Agent (知识检索)
│   │   ├── summary/                     # Summary Agent (需求摘要)
│   │   ├── writer/                      # Writer Agent (内容生成)
│   │   ├── review/                     # Review Agent (质量评审)
│   │   ├── judge/                      # Judge Agent (复杂度判断)
│   │   └── result/                      # Result Agent (成果导出)
│   ├── api/                             # API 路由
│   │   ├── v1/                         # v1 版本 API
│   │   └── websocket/                  # WebSocket 管理
│   ├── core/                           # 核心业务逻辑
│   │   ├── workflow/                   # 工作流编排
│   │   ├── llm/                       # LLM 客户端
│   │   └── dynamic_router/             # 动态算力路由
│   ├── models/                         # Pydantic 数据模型
│   ├── prompts/                        # Prompt 模板
│   ├── knowledge/                      # 知识库服务
│   ├── config/                         # 配置管理
│   ├── services/                       # 聚合服务层
│   ├── app/                           # 应用入口
│   │   ├── main.py                    # FastAPI 入口
│   │   ├── config.py                  # 全局配置
│   │   └── database.py                # 数据库初始化
│   └── tests/                          # 测试
├── frontend/                            # 前端服务 (Next.js + React)
│   ├── src/
│   │   ├── app/                       # Next.js App Router
│   │   ├── components/                # React 组件
│   │   │   └── layout/                 # 主界面布局
│   │   ├── stores/                    # Zustand 状态管理
│   │   ├── services/api/              # API 调用封装
│   │   └── types/                      # TypeScript 类型定义
│   ├── package.json                   # 依赖清单
│   └── next.config.js                  # Next.js 配置
├── configs/                           # 配置文件
├── docs/                              # 文档
│   ├── TECH_REPORT.md                 # 技术报告
│   ├── DEPLOYMENT.md                  # 部署文档
│   └── INSTALL.md                      # 安装说明 (本文档)
├── start.ps1                          # Windows 一键启动脚本
├── stop.ps1                           # Windows 停止脚本
└── README.md                          # 项目说明

```